EJERCICIO 05 / CLOUD & DATA ENGINEERING

Terraform y CloudFormation Despliegue y eliminación de infraestructura en AWS

Informe de evidencias y comparación técnica | IFCD0078 | Octubre de 2026

Ámbito	Datos de la práctica
Región	AWS Europe (Spain) - eu-south-2
Infraestructura	Bucket Amazon S3 privado + instancia Amazon EC2 t3.micro
Herramientas	Terraform 1.16.6, proveedor AWS 5.100.0; AWS CLI 2.38.4; CloudFormation
Cuenta utilizada	498309141031 - usuario IAM miguel-admin
Resultado general	Ambos despliegues completados y recursos eliminados posteriormente

Alcance documental. Este informe reproduce resultados y salidas de terminal aportados durante la ejecución de la práctica. No se presentan como capturas originales de pantalla. Las evidencias de la terminal se transcriben de los resultados observados; no se ha vuelto a desplegar infraestructura para elaborar este PDF.

01 | Preparación y diseño

Se trabajó desde Visual Studio Code y su terminal PowerShell. La autenticación de AWS CLI se verificó usando el usuario IAM miguel-admin, sin utilizar la cuenta raíz. El perfil local terraform permitió que Terraform accediera a la misma identidad.

```
aws sts get-caller-identity --profile terraform
Account: 498309141031
Arn: arn:aws:iam::498309141031:user/miguel-admin
```

Elemento	Configuración elegida
VPC	vpc-087943f488e15cdad (predeterminada)
Subred	subnet-05a2c903cc74f0856 (eu-south-2a)
Grupo de seguridad	sg-06c15a49076f9193a (default, acceso interno desde el propio grupo)
AMI	ami-0102dd62978f4d4f5 (Amazon Linux 2023, x86_64)
EC2	t3.micro, sin dirección IPv4 pública
S3	Bucket separado por herramienta; bloqueo de acceso público completo

02 | Primera fase: Terraform

Inicialización, formato y validación

```
terraform init
- Installed hashicorp/aws v5.100.0
Terraform has been successfully initialized!

terraform fmt
(sin cambios de formato)

terraform validate
Success! The configuration is valid.
```

Se utilizó el proveedor AWS 5.100.0 con región eu-south-2. Los recursos quedaron definidos mediante archivos HCL: instancia EC2, bucket S3 y bloqueo de acceso público. Los identificadores se expusieron mediante salidas (outputs).

Revisión previa y aplicación

```
terraform plan
Plan: 3 to add, 0 to change, 0 to destroy.

terraform apply
Apply complete! Resources: 3 added, 0 changed, 0 destroyed.

Outputs:
bucket = "practica5-miguel-498309141031-tf"
instancia = "i-0b2dc795b5597b327"
```

Interpretación. Terraform cuenta el bloqueo de acceso público como un recurso independiente, de ahí los tres elementos gestionados para dos servicios AWS.

Verificación de recursos en AWS

```
EC2: i-0b2dc795b5597b327 | running | t3.micro | eu-south-2a
S3 PublicAccessBlockConfiguration:
  BlockPublicAcls: true
  IgnorePublicAcls: true
  BlockPublicPolicy: true
  RestrictPublicBuckets: true
```

La instancia estaba en ejecución en la región prevista. Las cuatro configuraciones de bloqueo de acceso público del bucket se verificaron por AWS CLI.

Segundo plan sin cambios

```
terraform plan
No changes. Your infrastructure matches the configuration.
```

El resultado indica que Terraform comparó la infraestructura existente con la configuración declarada y no detectó divergencias. No fue necesario realizar otra aplicación.

Destrucción y verificación

```
terraform destroy
Destroy complete! Resources: 3 destroyed.

terraform state list
(salida vacía)

EC2 i-0b2dc795b5597b327: terminated
S3 head-bucket: 404 Not Found
EBS vol-05deb45b9ffa1ae12: InvalidVolume.NotFound
Elastic IPs (eu-south-2): sin resultados
```

La limpieza fue corroborada tanto desde el estado local de Terraform como mediante consultas directas a AWS. Se conservó el estado de Terraform hasta finalizar la destrucción.

03 | Segunda fase: AWS CloudFormation

Plantilla y validación

Se preparó una plantilla YAML parametrizada (AMI, subred y grupo de seguridad), con bucket S3 protegido, instancia EC2 sin IP pública y dos salidas. La pila se denominó practica-iac-cfn.

```
aws cloudformation validate-template \
  --template-body file://plantilla.yaml --region eu-south-2
Resultado: plantilla reconocida; parámetros AmiId, SubnetId,
SecurityGroupId.
```

Conjunto de cambios y despliegue

```
aws cloudformation deploy --template-file plantilla.yaml \
  --stack-name practica-iac-cfn --region eu-south-2 \
  --no-execute-changeset
Changeset created successfully.

Revisión del Change Set:
Add  Datos     AWS::S3::Bucket
Add  Servidor  AWS::EC2::Instance

Tras execute-change-set:
StackStatus: CREATE_COMPLETE
```

El conjunto de cambios permitió verificar los recursos previstos antes de aprobar su ejecución. En CloudFormation el bloqueo de S3 se define como propiedad del bucket, por lo que la pila registró dos recursos.

Salidas y comprobación posterior

```
Bucket:    practica5-miguel-498309141031-cfn
Instancia: i-0d2873e3e6b6f5115

EC2: i-0d2873e3e6b6f5115 | running | t3.micro
     eu-south-2a | PublicIpAddress: None

S3 PublicAccessBlockConfiguration:
  BlockPublicAcls: true
  IgnorePublicAcls: true
  BlockPublicPolicy: true
  RestrictPublicBuckets: true
```

Se comprobó el estado de ejecución, la zona de disponibilidad, la ausencia de IPv4 pública y la protección de acceso público del bucket.

Eliminación de la pila y limpieza

```
aws cloudformation delete-stack --stack-name practica-iac-cfn \
  --region eu-south-2
aws cloudformation wait stack-delete-complete \
  --stack-name practica-iac-cfn --region eu-south-2
(completado sin error)

EC2 i-0d2873e3e6b6f5115: terminated
S3 head-bucket: 404 Not Found
EBS volumes (eu-south-2): []
Elastic IPs (eu-south-2): sin resultados
```

El comando de espera finalizó sin error. Las consultas posteriores verificaron que no quedaron recursos EC2, S3, EBS o IP elásticas correspondientes a esta práctica.

04 | Comparación razonada

Pregunta	Conclusión basada en la práctica
Estado frente a pila	Terraform utiliza el archivo de estado para registrar los recursos que gestiona y sus identificadores. CloudFormation conserva esta información en una pila administrada por AWS.
Revisión previa	Terraform presenta las operaciones previstas mediante terraform plan. CloudFormation permite revisar un Change Set y ejecutarlo posteriormente.
Segundo plan sin cambios	Terraform informó «No changes», porque los recursos coincidían con la configuración.
Reutilización multinube	De Terraform pueden reutilizarse prácticas, estructuras, variables, módulos y parte de la lógica HCL. Los recursos aws_* y otros detalles propios de AWS deben reescribirse para el proveedor elegido.
Elección para este caso	Para un ejercicio pequeño y exclusivamente AWS, CloudFormation es cómodo por su integración nativa y gestión de pila. Terraform resulta más interesante como base reutilizable para entornos heterogéneos y experiencia profesional multinube.

05 | Incidencias, seguridad y conclusiones

Incidencia observada: inicialmente Terraform no encontró credenciales válidas aunque AWS CLI sí podía identificar el usuario. Se configuró un perfil AWS denominado terraform, capaz de reutilizar la autenticación existente, y se seleccionó en AWS Toolkit; después, terraform plan funcionó correctamente.

Medidas de seguridad: se utilizó IAM en lugar de root, no se almacenaron claves en los archivos de infraestructura, los buckets bloquearon todo acceso público y las instancias EC2 carecieron de IPv4 pública. Se reutilizó un grupo de seguridad existente, que no fue eliminado.

Costes y limpieza: se evitó mantener simultáneamente ambas implementaciones. Se destruyó Terraform antes de desplegar CloudFormation y se comprobó el borrado al terminar. No se ha calculado un importe facturado exacto: la ejecución podría haber generado cargos pequeños de EC2 o recursos asociados.

Conclusión: se completó el ciclo IaC de definir, validar, revisar, crear, comprobar y eliminar infraestructura equivalente en AWS con Terraform y CloudFormation. La principal diferencia observada fue la gestión local del estado y el plan en Terraform frente a la pila y el Change Set gestionados en AWS con CloudFormation.

Preparación para la entrega: conservar los archivos .tf, .terraform.lock.hcl, los ejemplos de variables y parámetros y la plantilla YAML. Excluir la carpeta .terraform, ficheros *.tfstate, planes guardados y credenciales.